Página 5 - Métricas ML LightGBM

https://soc.tigo.net.bo/index.html#04_monitoring_charts

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

TIGO SOC — ISP CYBER DEFENSE | AS27839 - PROD | Dashboard | Topología | **Métricas ML** | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC | Carlos Mendoza [admin_soc] SOC_ADMIN · TLS 1.3 / 2FA | Cerrar Sesión

1

Métricas de Inferencia LightGBM v4.2 • CIC-DDoS2019 + ISP NetFlow

Ventana Temporal: Últimas 6 Horas

2 **Precisión Global (Accuracy)**
99.42%
Evaluado en 2.4M flujos

F1-Score Ponderado
0.9906
Balance Óptimo Precision/Recall

Tiempo de Inferencia
0.42 ms
Inferencia en Tiempo Real

6 **Tasa de Falsos Positivos**
0.08%
Bajo umbral crítico (0.1%)

3 **Ranking de Importancia de Características (Tree Splits)**

flow_duration (Duración de Flujo)	2,410 splits
fwd_pkt_len_mean (Longitud Media Pkt)	2,150 splits
bwd_pkt_len_std (Desv Estándar Pkt)	1,890 splits
flow_iat_min (Mínimo Inter-Arrival)	1,620 splits
syn_flag_count (Conteo Flags SYN)	1,410 splits
bwd_packets_s (Tasa Paquetes Bwd)	1,180 splits

4 **Matriz de Confusión de Clasificación de Tráfico**

Clase Real	Pred: Benigno	Pred: SYN	Pred: UDP	Pred: Exfil
Benigno	**99.82%**	0.12%	0.04%	0.02%
SYN Flood	0.21%	**99.45%**	0.22%	0.12%
UDP Amplif	0.08%	0.15%	**99.62%**	0.15%
Exfiltración	0.11%	0.32%	0.25%	**99.32%**

5 **Distribución de Probabilidad de Anomalía (Histograma)**
Umbral de corte de decisión: 0.85 (Zona de Mitigación Inmediata eBPF)



2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH



DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)

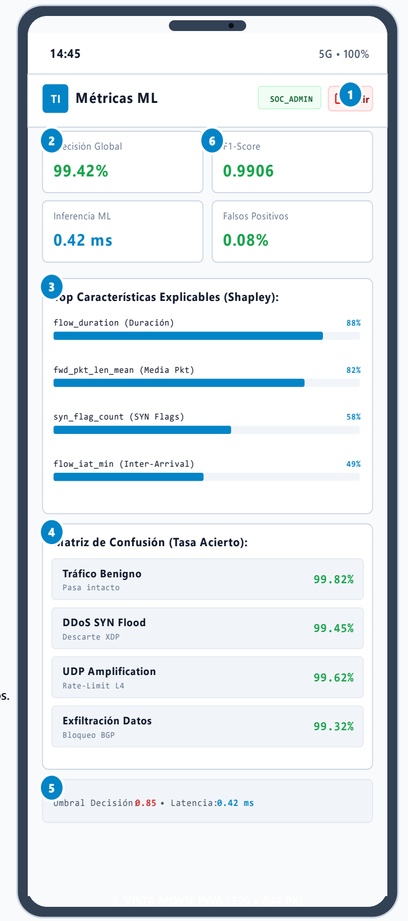
Vista analítica de inferencia LightGBM con precisión 99.42% y tiempo de cómputo de 0.42 ms.
Despliegue simultáneo del ranking de características discriminantes y matriz de confusión 4x4.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)

Matriz de confusión interactiva con celdas táctiles de alto contraste para auditar falsos positivos.
Barras de importancia con etiquetas legibles y porcentajes en formato numérico destacado.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)

Métricas sintetizadas en cuadrante 2x2 y tarjetas individuales para ranking de características.
Resumen tabular de tasas de detección para validación ágil del modelo durante guardias técnicas.



ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Barra [Parámetros Inferencia]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa versión del modelo ML
Comprueba latencia de 0.42 ms

QUÉ HACE:
Muestra metadata LightGBM v4.2
con dataset CIC-DDoS2019 + ISP

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Valida tiempo de cómputo ultra bajo
Garantiza inferencia en kernel

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Barra superior completa
Tablet: Píldora cabecera • Móvil: Barra compacta

2 KPI [Precisión Global 99.42%]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Evalúa efectividad algorítmica
Controla F1-Score ponderado 0.9906

QUÉ HACE:
Agrega métricas sobre 2.4M flujos
Comprueba consistencia de detección

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Certifica robustez del clasificador
Asegura detección de exfiltración

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tarjeta KPI principal
Tablet: Cuadrante 2x2 • Móvil: Ficha superior

3 Ranking [Tree Splits Features]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Audita peso de variables de red
Revisa flow_duration y syn_flags

QUÉ HACE:
Calcula importancia de características
por número de divisiones de árbol

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Aporta explicabilidad ISO 24029
Justifica qué parámetros deciden

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Gráfica barras horizontales
Tablet: Barras táctiles • Móvil: Top 4 features

4 Matriz [Confusión Multiclase]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Inspecciona aciertos por tipo
Benigno, SYN, UDP, Exfiltración

QUÉ HACE:
Cruza clases reales vs predichas
Demuestra 99.82% benigno intacto

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Certifica ausencia de sobre-bloqueo
Minimiza interrupción comercial

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Matriz 4x4 alineada
Tablet: Heatmap táctil • Móvil: Resumen porcentual

5 Histograma [Score Anomalía]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Evalúa corte de umbral en 0.85
Comprueba distribución bimodal

QUÉ HACE:
Agrupa flujos según probabilidad
Separa tráfico benigno de ataque

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Define punto de mitigación eBPF
Evita falsas alarmas operativas

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Histograma panorámico
Tablet: Gráfico bimodal • Móvil: Umbral inferior

6 KPI [Falsos Positivos 0.08%]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Controla tasa de error en tráfico
Verifica umbral menor a 0.1%

QUÉ HACE:
Mide falsas alarmas en producción
Garantiza paso de tráfico de clientes

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Preserva disponibilidad de servicios
Asegura calidad de servicio ISP

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tarjeta KPI destacada
Tablet: Cuadrante 2x2 • Móvil: Métrica compacta

Flujos y Transiciones

PASO 1: INGESTIÓN DE FLUJOS
Sensores NetFlow ingestan flujos
de paquetes en tiempo real

→

PASO 2: EXTRACCIÓN FEATURES
Cálculo de intervalos de llegada
y tamaño de ventanas TCP

→

PASO 3: INFERENCIA LIGHTGBM
Clasificación en 0.42 ms
con modelo de 80 árboles

→

PASO 4: EMISIÓN DE VEREDICTO
Puntaje de anomalía enviado a
la tabla de alertas forenses